

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

DOCENTE: Gonzales Torre, Mario Alberto

ESTUDIANTE: Egoavil Churampi, Brian Adolfo

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivo.....	3
3. Marco Teórico.....	3
3.1 Cambio Climático.....	3
3.2 Calentamiento Global	3
3.3 Generación Hidroeléctrica	3
4. Desarrollo.....	4
4.1 Alteraciones hidrológicas y Vulnerabilidad Energética en el Perú ..	4
4.2 Marco Internacional y Mitigación Global	4
4.3 El Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética	4
4.4 Centrales hidroeléctricas en el Perú y su relación con el cambio climático.....	5
a. Soluciones para mitigar el impacto	6
5. Conclusión	7
6. Referencias.....	7

Impacto del cambio climático en la generación hidroeléctrica en el Perú

1. Introducción

El calentamiento global, que a su vez genera el cambio climático, es una gran amenaza para la vida en la Tierra. Si nos enfocamos en un aspecto de sus efectos, este tiene impactos negativos en los procesos en los que participa el hombre. Entre ellos se encuentra la generación hidroeléctrica, una de las tecnologías más antiguas y consolidadas, que además es una fuente limpia de energía. En el Perú esta problemática adquiere mayor relevancia debido a que gran parte de la energía eléctrica del país proviene de centrales hidroeléctricas que dependen directamente de la disponibilidad de agua en ríos y cuencas andinas

2. Objetivo

- Analizar y reflexionar sobre el impacto del cambio climático en la generación hidroeléctrica desde el punto de vista de la Ingeniería Eléctrica

3. Marco Teórico

3.1 Cambio Climático

Es una modificación duradera y estadísticamente significativa de los patrones globales del clima, caracterizada por un desequilibrio en el balance energético de la Tierra.

3.2 Calentamiento Global

Consiste en el aumento a largo plazo y sostenido de la temperatura media de la superficie de la Tierra debido a las actividades humanas. Representa el síntoma primario y el motor físico del cambio climático.

3.3 Generación Hidroeléctrica

La generación hidroeléctrica es un proceso tecnológico y físico que transforma la energía cinética y potencial de masas de agua en movimiento en energía eléctrica.

4. Desarrollo

4.1 Alteraciones hidrológicas y Vulnerabilidad Energética en el Perú

En los últimos años a causa del cambio climático se han generado alteraciones en los sistemas hidrológicos, lo que afecta en la distribución de los recursos hídricos.

Este problema se evidencia en la pérdida de glaciares tropicales que funcionan como reservorios naturales de agua sólida (51% - 56%). Si bien parece una buena noticia pues se libera más agua, el proceso de deshielo pone en riesgo a la agricultura y al consumo humano en los tiempos de sequía.

Considerando que las dos quintas partes del PBI proviene de sectores intensivos (como la agricultura, manufactura y minería), la gran dependencia del agua es crítica. En el sector eléctrico, el panorama no es distinto: cerca del 50% de la energía del país proviene de centrales hidroeléctricas ubicadas en cuencas que provienen de glaciares como lo es el Complejo Mantaro, Cañón del Pato y cuencas del río Urubamba. En términos de Ingeniería Eléctrica, una menor disponibilidad de agua en las cuencas se traduce directamente en la reducción de la potencia y de la producción de energía hidroeléctrica.

4.2 Marco Internacional y Mitigación Global

Ante esta problemática, la comunidad internacional ha sumado esfuerzos para establecer mecanismos de mitigación y adaptación mediante acuerdos multilaterales. Entre los más destacados se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, orientados a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).

4.3 El Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética

A pesar de su vulnerabilidad climática, las centrales hidroeléctricas con embalse ofrecen una capacidad de almacenamiento de energía indispensable para la gestión

eficaz de la demanda eléctrica y el mantenimiento de la estabilidad de la red interconectada. Su capacidad para operar de forma continua, flexible y libre de emisiones directas de GEI consolida a la hidroelectricidad como un pilar clave en las estrategias nacionales de mitigación del cambio climático y transición energética

Tipo de Tecnología	Energía generada (GWh)	Participación en la Matriz	Estado de Emisiones
Hidroeléctrica (Glaciares Cuencas)	32.028	50%	Limpia/Renovable convencional
Térmica (Gas Natural)	24,443	38%	Emisiones de CO ₂ moderadas/altas
RER (Solar y Eólica)	5,777	12%	Totalmente limpia/No convencional
Total Nacional	62,248	100%	

4.4 Centrales hidroeléctricas en el Perú y su relación con el cambio climático

En el Perú, la energía hidroeléctrica es clave para el abastecimiento eléctrico gracias a la gran cantidad de cuencas que tenemos en la zona andina. El problema es que, al depender tanto del agua, este sistema es súper vulnerable al cambio climático, sobre todo por las variaciones en las lluvias y el deshielo de los glaciares.

Un claro ejemplo de esto es la Central Hidroeléctrica del Mantaro. Es la más grande del país y un motor fundamental para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Como funciona con el caudal del río Mantaro y cubre una parte enorme de la demanda nacional, cualquier baja en el agua se convierte en un problema crítico.

Hacia el sur, tenemos la Central Hidroeléctrica Machu Picchu, en Cusco, que abastece a toda esa región. Su operatividad depende por completo de las cuencas altoandinas, las cuales sufren directamente los impactos de la inestabilidad climática y el retroceso de los glaciares.

Por otro lado, en Áncash está la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato, que aprovecha la fuerza de la caída del río Santa. Esta planta es estratégica para el norte

del país, pero, igual que las anteriores, su producción está amarrada al comportamiento de las lluvias y al caudal del río.

En resumen, el panorama de estas centrales deja en claro que la electricidad en el Perú depende muchísimo de la estabilidad del agua, un recurso que cada vez es más inestable por el calentamiento global.

Central Hidroeléctrica de Mantaro	Central Hidroeléctrico de Machu Picchu	Central Cañón del Pato
		

a. Soluciones para mitigar el impacto

Para que el sistema hidroeléctrico del país no sea tan vulnerable a los efectos del cambio climático, se plantean las siguientes soluciones:

- ✓ Diversificar la matriz energética: Dejar de depender tanto del agua y meterles más fuerza a las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica.
- ✓ Gestionar mejor el agua: Implementar sistemas que permitan administrar de manera eficiente el recurso hídrico directamente en las cuencas.
- ✓ Modernizar las centrales: Actualizar la tecnología de las hidroeléctricas para que sigan siendo eficientes incluso cuando los caudales de los ríos suban o bajen de golpe.
- ✓ Usar tecnología de predicción: Aprovechar los datos de satélites y modelos digitales para anticiparse a los cambios en el clima y en el comportamiento de los ríos.
- ✓ Reforzar el SEIN: Mejorar toda la infraestructura del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para que la red eléctrica sea más estable y soporte mejor cualquier imprevisto

5. Conclusión

- El cambio climático es un reto enorme para el sector eléctrico en el Perú, sobre todo porque casi el 50% de nuestra energía viene de hidroeléctricas que dependen de glaciares. Como futuros ingenieros eléctricos, ver cómo se reducen estos glaciares y cómo cambian las lluvias nos obliga a replantearnos el planeamiento energético a futuro. La hidroelectricidad sigue siendo clave para darle estabilidad y flexibilidad al sistema por su capacidad de almacenamiento, pero ya es urgente diversificar la matriz. Necesitamos meter más energías renovables como la solar y la eólica, además de diseñar infraestructura hidráulica que aguante el cambio climático si queremos asegurar el desarrollo sostenible del país.

6. Referencias

- Asociación Peruana de Ingeniería Hidráulica y Ambiental (APIHA). (s.f.). *¿Cómo afecta el cambio climático al recurso hídrico en el Perú?*
<https://www.apiha.org.pe/como-afecta-el-cambio-climatico-al-recurso-hidrico-en-el-peru/>
- Autor(es) del artículo. (Año). *Título del artículo académico sobre impacto ambiental/energético*. *Revista Difusión Científica*, volumen(número), páginas.
<https://difusioncientifica.info/index.php/difusioncientifica/article/view/262/447>
- Red de Comunicación Regional (RCR Perú). MINEM: Generación eléctrica eólica y solar aumentó en 66% y 32% respectivamente durante el 2024
<https://www.rcrperu.com/minem-generacion-electrica-eolica-y-solar-aumento-en-66-y-32-respectivamente-durante-el-2024/>
- Central Hidroeléctrica Machu Picchu – Plataforma del Estado Peruano:
<https://www.gob.pe/22383-empresa-de-generacion-electrica-machupicchu-s-a-instalaciones-de-la-empresa-de-generacion-electrica-machupicchu>
- Central Hidroeléctrica Cañón del Pato – Ministerio de Energía y Minas:
<https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/4960684-central-hidroelectrica-canon-del-pato-orazul-energy-peru-s-a>
- Central Hidroeléctrica del Mantaro – Información técnica:
https://www.urbipedia.org/hoja/Central_hidroeléctrica_del_Mantaro